

ATIVIDADE 2

Pág. 83 - EXER. 1.6 (A, B, C e D)

1.6) a)

- mínimo = 72,9
- máximo = 77,5
- N° de classes: $\sqrt{40} \approx 6,3 \rightarrow 6$
- Amplitude total: $77,5 - 72,9 = 4,6$
- Amplitude de classe: $\frac{4,6}{6} = 0,7\bar{6} \rightarrow 0,8$

CLASSE	Limites	CONTAGENS	f
72,9	73,7		7
73,7	74,5		7
74,5	75,3		15
75,3	76,1		5
76,1	76,9		2
76,9	77,7		4
77,7	78,5		$\Sigma f = 40$

TABELA DE FREQUÊNCIA

Limites	x_i	f_i	$f_i\%$	F_i	$F_i\%$
72,9 - 73,7	73,3	7	17,50	7	17,50
73,7 - 74,5	74,1	7	17,50	14	35,00
74,5 - 75,3	74,9	15	37,50	29	72,50
75,3 - 76,1	75,7	5	12,50	34	85,00
76,1 - 76,9	76,5	2	5,00	36	90,00
76,9 - 77,7	77,3	4	10,00	40	100,00
total	-	40	100,00	-	-

I) $\bar{x}_i$:

$$\bullet 72,9 + 73,7 : \frac{72,9 + 73,7}{2} = 73,3$$

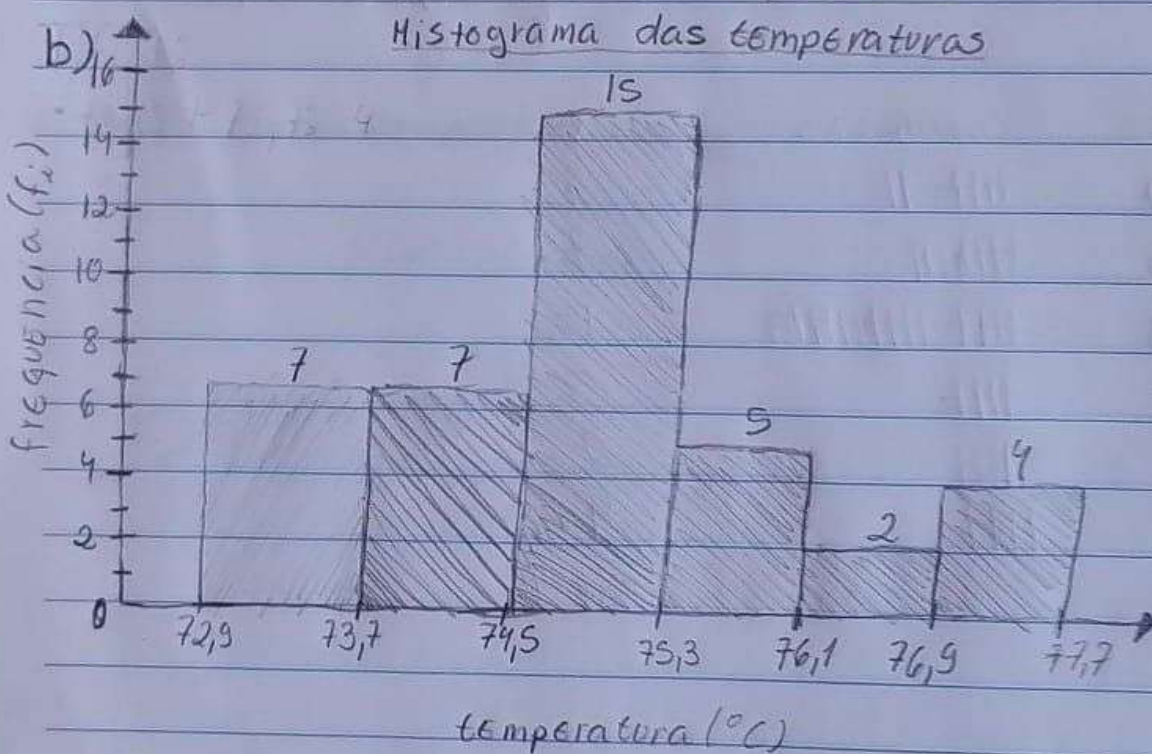
$$\bullet 75,3 + 76,1 : \frac{75,3 + 76,1}{2} = 75,7$$

$$\bullet 73,7 + 74,5 : \frac{73,7 + 74,5}{2} = 74,1$$

$$\bullet 76,1 + 76,9 : \frac{76,1 + 76,9}{2} = 76,5$$

$$\bullet 74,5 + 75,3 : \frac{74,5 + 75,3}{2} = 74,9$$

$$\bullet 76,9 + 77,7 : \frac{76,9 + 77,7}{2} = 77,3$$



c) MEDIANA = $\tilde{x} = \frac{74,7 + 74,7}{2} = 74,7$

$$\bullet LQ_1 = 1 \cdot (40 + 1) / 4 = 41 / 4 = 10,25^\circ$$

$$\bullet LQ_2 = 2 \cdot (40 + 1) / 4 = 82 / 4 = 20,50^\circ$$

$$\bullet LQ_3 = 3 \cdot (40 + 1) / 4 = 123 / 4 = 30,75^\circ$$

$$- LQ_1 = 72,2 + 0,25(74,3 - 74,2) = 72,2 + 0,025 = 72,225 \approx 72,23$$

$$- LQ_2 = 74,7 + 0,5(74,7 + 74,7) = 74,7 //$$

$$- LQ_3 = 75,6 + 0,75(75,8 - 75,6) = 75,6 + 0,15 = 75,75 //$$

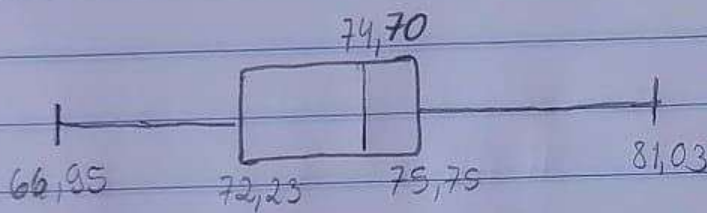
$$IQR = 75,75 - 72,23 = 3,52 //$$

outliers:

$$\rightarrow (72,23 - 1,5 \cdot 3,52) = 66,95$$

$$\rightarrow (75,75 + 1,5 \cdot 3,52) = 81,03$$

d)



$$IQR = 3,52$$